Analise e modelagem das interações tróficas de peixes demersais no Sudeste-Sul do Brasil

M.C. Nascimento[1], A.C.Z. Amaral[2], G. Velasco[3]

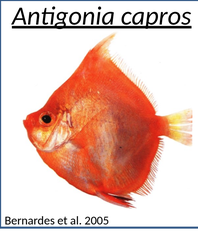
1. Departamento de Biologia Animal, Programa de Pós Graduação em Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Caixa Postal 6109, CEP 13083-970, Campinas - SP.
2. Departamento de Biologia Animal, Laboratório de Macrofauna Bêntica, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Caixa Postal 6109, CEP 13083-970, Campinas - SP.
3. Coordenação Geral de Estatística e Informações (COGESI), Diretoria de Ordenamento, Controle e Estatística de Aqüicultura e Pesca (DICAP), Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República - SEAP/PR. Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Cep: 70.043-900 - Brasília, DF.

E-mail: nascimento_mc@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O uso dos recursos sem um planejamento adequado é responsável, em grande parte, pela perda de diversidade no ambiente marinho. O conhecimento das vias energéticas e das relações que compõe o sistema são fundamentais para traçar bons planos de manejo e de uso racional dos recursos marinhos. Para contribuir com esse cenário, estudou-se a dieta e as relações tróficas de cinco espécies de peixes ósseos: *Antigonia capros*, *Ariomma bondi*, *Synagrops bellus*, *Synagrops spinosus* e *Urophycis mystacea*, abundantes nas águas brasileiras.

Antigonia capros



Bernardes et al. 2005

Ariomma bondi



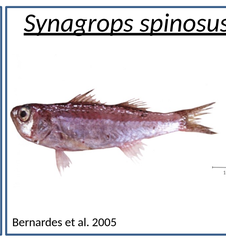
Bernardes et al. 2005

Synagrops bellus



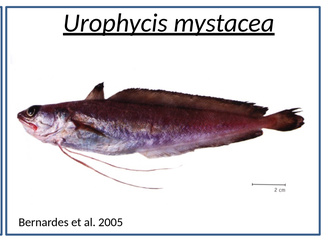
Bernardes et al. 2005

Synagrops spinosus



Bernardes et al. 2005

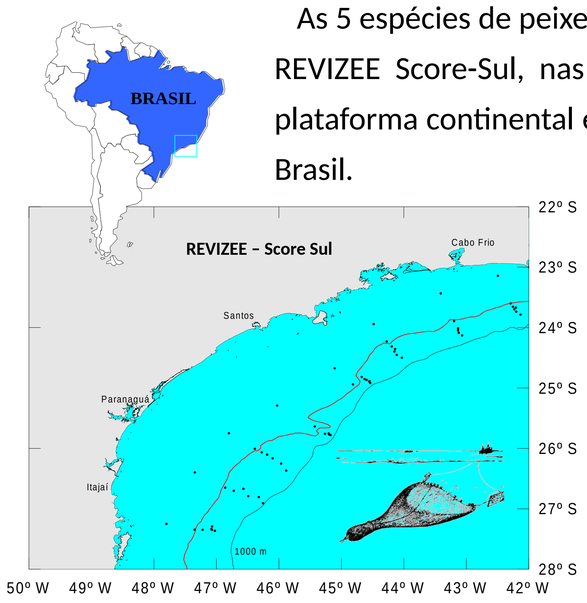
Urophycis mystacea



Bernardes et al. 2005

MATERIAL E MÉTODOS

As 5 espécies de peixes demersais foram coletadas no âmbito do projeto REVIZEE Score-Sul, nas isóbatas 100, 200, 300, 400, 500 e 600 m, na plataforma continental externa e talude superior da região Sudeste-Sul do Brasil.

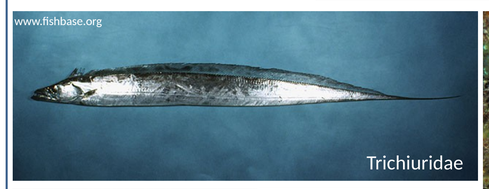


Mapa **ilustrando as posições das estações de coleta. Linha vermelha = localização aproximada da quebra da plataforma. À direita um esquema de rede Ballom trawl, exemplificando como foi a coleta.**

Os dados da dieta de *Ariomma bondi* e *Synagrops bellus* foram obtidos por meio da análise do conteúdo estomacal e das demais espécies da literatura.

A partir de estudos sobre o comportamento alimentar e hábitos de vida dos organismos, definiu-se quais seriam os grupos funcionais e montou-se graficamente as relações entre as espécies, apresentando a direção na qual se dá o fluxo de energia. Os grupos funcionais foram os seguintes:

Peixes demersais











Peixes pelágicos pequenos



Merluza



Atuns





Tubarões demersais



Peixes NI
(Peixes não identificados)

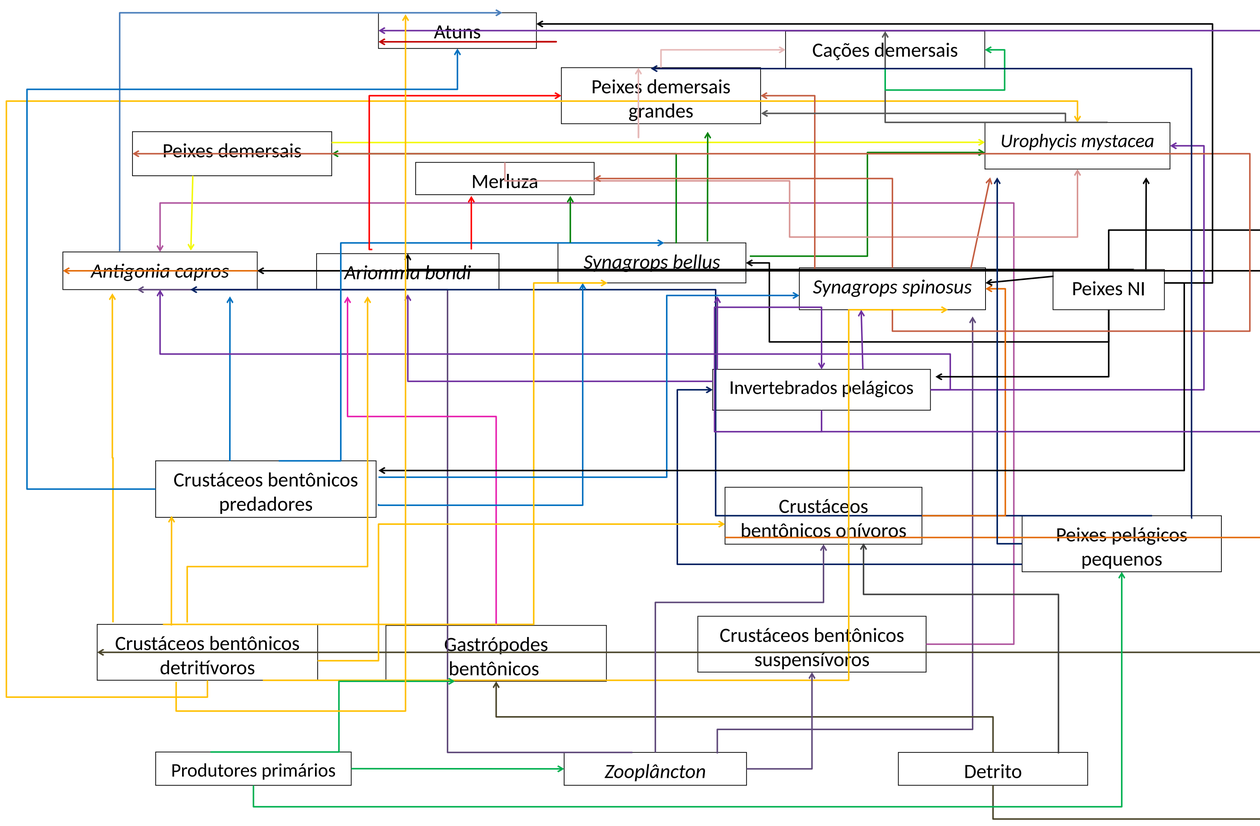
Detrito
(grupo padrão em modelos quantitativos, composto por matéria não-viva).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As cinco espécies, especialmente avaliadas, ocupam um nível trófico intermediário e consomem principalmente peixes, invertebrados pelágicos e crustáceos.

Observou-se que os organismos bentônicos mais consumidos por diversos grupos tróficos são os decápodos, principalmente os detritívoros. O intenso uso desse recurso evidencia a ciclagem de nutrientes e a importância dos detritos na cadeia trófica.

A intensa utilização de invertebrados pelágicos como recurso alimentar demonstra que o fluxo energético dá-se também entre o pelagial e o bentos, formando uma complexa trama trófica. Essa relação pode significar que alterações que ocorram em alguns grupos no fundo, devem ter efeitos em grupos pelágicos aparentemente independentes ecologicamente.



Crustáceos bentônicos detritívoros

















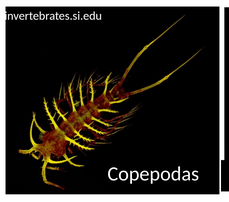
Crustáceos bentônicos onívoros



Produtores primários
(todos os organismos fotossintetizantes)



Zoplâncton









Invertebrados pelágicos





Crustáceos bentônicos suspensívoros



Crustáceos bentônicos predadores



Peixes demersais grandes





CONCLUSÕES

As cinco espécies estudadas, em detalhe, participam de forma importante nas relações tróficas do sistema marinho do Sudeste do Brasil. Estudos mais específicos de abundância assim como análises quantitativas das interações tróficas permitirão analisar a relevância destas espécies no fluxo de biomassa e no equilíbrio do ecossistema.

Apoio:
Programa REVIZEE Score-Sul; MMA e CNPq